1 N 次複素正方行列 A, B について, $A^n = E$ が成立し, B^n は対角化可能であるとする. ただし, n は正の整数, E は N 次単位行列とする. 以下の問いに答えよ.

(1) $\omega = \exp\left(\dfrac{2\pi\sqrt{-1}}{n}\right)$ とおく. $\mathbb{C}^N$ のベクトル $\boldsymbol{v}$ と $i = 0, \ldots, n-1$ に対し,

$$\boldsymbol{v}_i := \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{ij} A^j \boldsymbol{v}$$

とおく. このとき $\boldsymbol{v}_i$ は零ベクトルまたは A の固有ベクトルであることを示せ.

(2) (1) の $\boldsymbol{v}$ と $\boldsymbol{v}_0, \ldots, \boldsymbol{v}_{n-1}$ に対し

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}$$

であることを示せ. さらに, A は対角化可能であることを示せ.

(3) λ を B^n の固有値, V_λ を λ に対する B^n の固有空間とする. このとき, $\boldsymbol{v} \in V_\lambda$ ならば $B\boldsymbol{v} \in V_\lambda$ であることを示せ.

(4) B が正則であるとき, B も対角化可能であることを示せ.